1998 年全国普通高等学校招生统一考试

上海 物理试卷

考生注意：

1．全卷 8 页，26 题，在 120 分钟内完成．

2．第 23、24、25、26 题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤．只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分。有数字计算的问题，答案中必须明确写出数值和单位。

一．（24 分）单项选择题。本大题共 6 小题，每题 4 分。每小题给出的四个答案中，只有一个是正确的。把正确答案前面的字母填写在题后的方括号内，选对的得 4 分，选错的或不答的，得 0 分；选两个或两个以上的，得 0 分。填写在方括号以外的字母，不作为选出的答案。

1．下列实验中，能证实光具有粒子性的是（　　）

（A）光电效应实验　　（B）光的双缝干涉实验

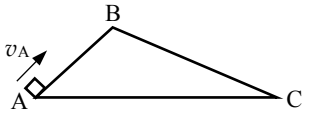
（C）光的圆孔衍射实验　　（D）α 粒子散射实验

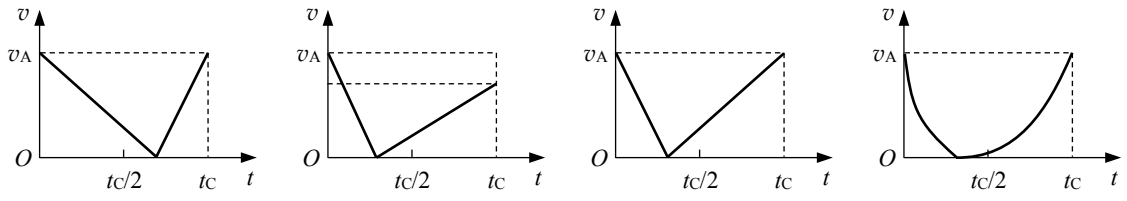
2．下列核反应方程中正确的是（　　）

（A）$^{238}_{92}\mathrm{U}\rightarrow{}^{234}_{90}\mathrm{Th}+{}^{2}_{1}\mathrm{H}$　　（B）${}^{9}_{4}\mathrm{Be}+{}^{4}_{2}\mathrm{He}\rightarrow{}^{12}_{6}\mathrm{C}+{}^{1}_{0}\mathrm{n}$

（C）$^{234}_{90}\mathrm{Th}\rightarrow{}^{234}_{90}\mathrm{Pa}+{}^{0}_{-1}\mathrm{e}$　　（D）$^{31}_{15}\mathrm{P}\rightarrow{}^{30}_{14}\mathrm{Si}+{}^{0}_{1}\mathrm{e}$

3．有两个光滑固定的斜面 AB 和 BC，A 和 C 两点在同一水平面上，斜面 BC 比斜面 AB 长。一个滑块自 A 点以速度 v_A 上滑，到达 B 点时速度减小为零，紧接着沿 BC 滑下。设滑块从 A 点到 C 点的总时间是 t_C，那么下列四个图中，正确表示滑块速度的大小 v 随时间 t 变化的规律的是（　　）



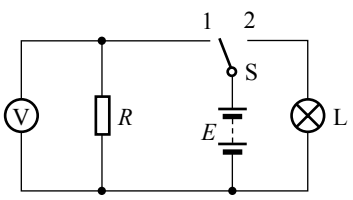


A　　B　　C　　D

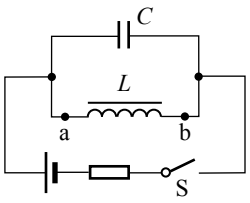
4．如图所示电路中，电源 E 的电动势为 3.2 V，电阻 R 的阻值为 30 Ω，小灯泡 L 的额定电压为 3.0 V，额定功率为 4.5 W。当电键 S 接位置 1 时，电压表的读数为 3 V，那么当电键 S 接到位置 2 时，小灯泡 L 的发光情况是（　　）

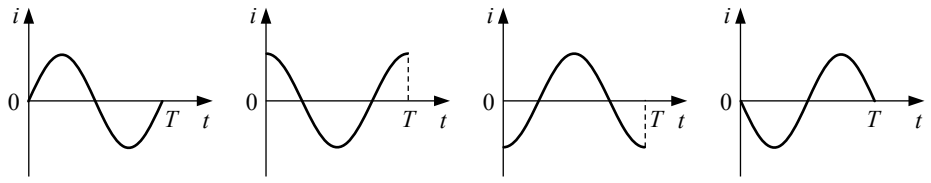
（A）很暗，甚至不亮　　（B）正常发光

（C）比正常发光略亮　　（D）有可能被烧坏



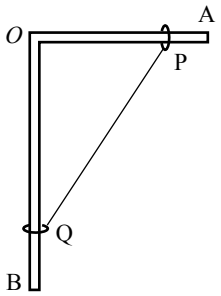
5．如图所示电路中，L 是电阻不计的电感器，C 是电容器。闭合电键 S，待电路达到稳定状态后，再打开电键 S，LC 电路中将产生电磁振荡。如果规定电感 L 中的电流方向从 a 到 b 为正，打开电键的时刻 $t=0$，那么下列四个图中能正确表示电感中的电流 i 随时间 t 变化规律的是（　　）





A　　B　　C　　D

6．有一个直角支架 AOB，AO 水平放置，表面粗糙，OB 竖直向下，表面光滑。AO 上套有小环 P，OB 套有小环 Q，两环质量均为 m，两环间由一根质量可忽略、不可伸长的细绳相连，并在某一位置平衡，如图所示。现将 P 环向左移一小段距离，两环再次达到平衡，那么将 P 环移动后的平衡状态和原来的平衡状态比较，AO 杆对 P 环的支持力 N 和细绳上拉力 T 的变化情况是（　　）



（A）N 不变，T 变大　　（B）N 不变，T 变小

（C）N 变大，T 变大　　（D）N 变大，T 变小

二．（25 分）多项选择题。本大题共 5 小题，每小题 5 分。每小题给出的四个答案中，有两个或两个以上是正确的。把正确答案选出来，并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内。每小题全部选对，得 5 分；选对但不全，得部分分；有选错的，得 0 分。填写在方括号以外的字母，不作为选出的答案。

7．有关物体内能，以下说法正确的是（　　）

（A）1 g 0℃ 水的内能比 1 g 0℃ 冰的内能大

（B）电流通过电阻后发热，它的内能增加是通过“热传递”方式实现的

（C）气体膨胀，它的内能一定减少

（D）橡皮筋被拉伸时，分子间势能增加

8．在光滑水平面上有质量均为 2 kg 的 a、b 两质点，a 质点在水平恒力 $F_a=4$ N 的作用下由静止出发运动 4 s，b 质点在水平恒力 $F_b=4$ N 作用下由静止出发移动 4 m。比较这两质点所经历的过程，可以得到的结论是（　　）

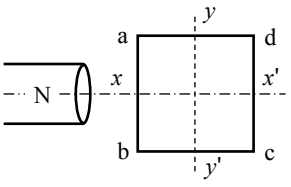
（A）a 质点的位移比 b 质点的位移大

（B）a 质点的末速度比 b 质点的末速度小

（C）力 F_a 作的功比力 F_b 作的功多

（D）力 F_a 的冲量比力 F_b 的冲量小

9．如图所示，在一固定圆柱形磁铁的 N 极附近置一平面线圈 abcd，磁铁轴线与线圈水平中心线 xx' 轴重合。下列说法正确的是（　　）



（A）当线圈刚沿 xx' 轴向右平移时，线圈中有感应电流

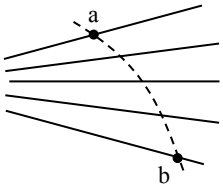
（B）当线圈刚绕 xx' 轴转动时（ad 向外，bc 向里），线圈中有感

应电流

（C）当线圈刚沿垂直纸面方向向外平移时，线圈中有感应电流

（D）当线圈刚绕 *yy'*轴转动时（ab 向里，cd 向外），线圈中有感应电流

10．图中实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线，虚线是某一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹，a、b 是轨迹上的两点。若带电粒子在运动中只受电场力作用，根据此图可作出正确判断的是（　　）



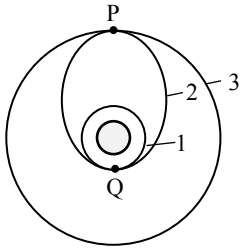
（A）带电粒子所带电荷的符号

（B）带电粒子在 a、b 两点的受力方向

（C）带电粒子在 a、b 两点的速度何处较大

（D）带电粒子在 a、b 两点的电势能何处较大

11．发射地球同步卫星时，先将卫星发射至近地圆轨道 1，然后点火，使其沿椭圆轨道 2 运行，最后再次点火。将卫星送入同步圆轨道 3。轨道 1、2 相切于 Q 点，轨道 2、3 相切于 P 点（如图），则当卫星分别在 1，2，3 轨道上正常运行时，以下说法正确的是（　　）



（A）卫星在轨道 3 上的速率大于在轨道 1 的速率

（B）卫星在轨道 3 上的角速度小于在轨道 1 上的角速度

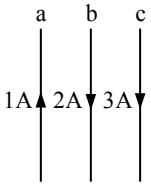
（C）卫星在轨道 1 上经过 Q 点时的加速度大于它在轨道 2 上经过 Q 点时的加速度

（D）卫星在轨道 2 上经过 P 点的加速度等于它在轨道 3 上经过 P 点的加速度

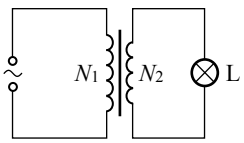
三．（24 分）填空题。本大题共 6 小题，每小题 4 分。答案写在题中横线上的空白处，不要求写出演算过程。

12．现在，科学家们正在设法探寻“反物质”。所谓“反物质”是由“反粒子”构成的。“反粒子”与其对应的正粒子具有相同的质量和相同的电量，但电荷的符号相反。据此，若有反 α 粒子，它的质量数为_____，电荷数为_____。

13．在同一平面上有 a、b、c 三根等间距平行放置的长直导线，依次载有电流强度为 1 安、2 安和 3 安的电流，各电流的方向如图所示。则导线 a 所受的合力方向向_____，导线 b 所受的合力方向向_____。



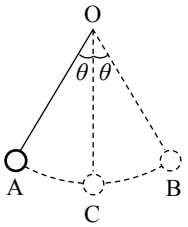
14．理想变压器原副线圈匝数比为 $N_1 : N_2 = 2 : 1$，原线圈接 200 伏交流电源、副线圈接额定功率为 20 瓦的灯泡 L，灯泡正常发光。当电源电压降为 180 伏时，灯泡实际消耗功率与其额定功率之比为_____，此时灯泡中的电流为_____安（设灯泡电阻恒定）。



15．某商场安装了一台倾角为 30°的自动扶梯，该扶梯在电压为 380 伏的电动机带动下以 0.4 米/秒的恒定速率向斜上方移动，电动机的最大输出功率为 4.9 千瓦。不载人时测得电动机中的电流为 5 安，若载人时扶梯的速率和不载人时相同，则这台自动扶梯可同时乘载的最多人

数为_____（设人的平均质量为 60 千克）。

16．质量为 m，带电量为 $+q$ 的小球用一绝缘细线悬于 O 点。开始时它在 A、B 之间来回摆动，OA、OB 与竖直方向 OC 的夹角均为 θ（如图所示）。



（1）如果当它摆动到 B 点时突然施加一竖直向上的、大小为 $E = mg/q$ 的匀强电场，则此时线中拉力 T_1 = _____；

（2）如果这一电场是在小球从 A 点摆到最低点 C 时突然加上去的，则当小球运动到 B 点时线中的拉力 T_2 = _____。

17．人的心脏每跳一次大约输送 8×10^{-5} 米 ^{3} 的血液，正常人血压（可看作心脏压送血液的压强）的平均值约为 1.5×10^4 帕，心跳约每分钟 70 次。据此估测心脏工作的平均功率约为_____瓦。

四．（29 分）本大题共 5 小题

18．（6 分）在做“研究平抛运动”的实验时，让小球多次沿同一轨道运动，通过描点法画小球作平抛运动的轨迹。为了能较准确地描绘运动轨迹，下面列出了一些操作要求，将你认为正确的选项前面的字母填在横线上：_____

（a）通过调节使斜槽的末端保持水平

（b）每次释放小球的位置必须不同

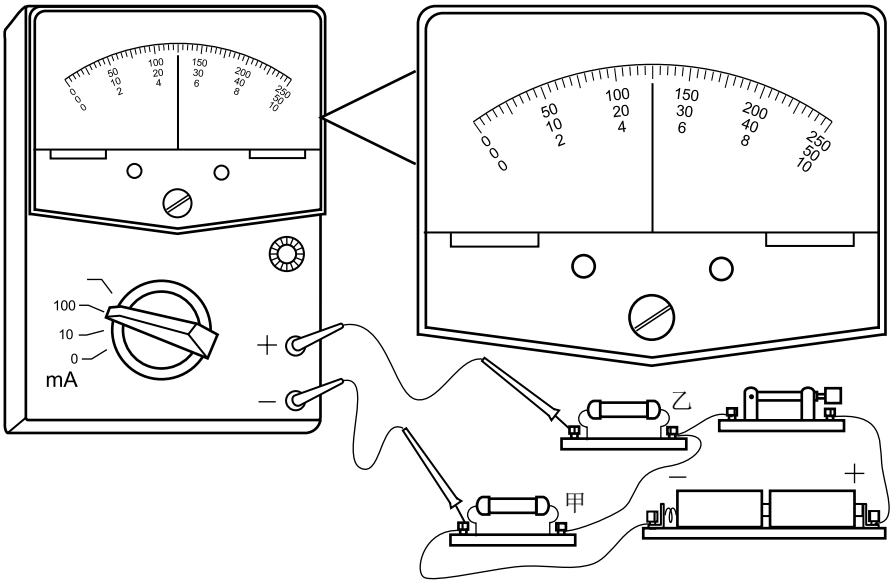
（c）每次必须由静止释放小球

（d）记录小球位置用的木条（或凹槽）每次必须严格地等距离下降

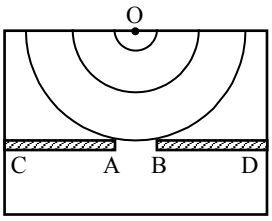
（e）小球运动时不应与木板上的白纸（或方格纸）相接触

（f）将球的位置记录在纸上后，取下纸，用直尺将点连成折线

19．（5 分）下图表示用多用测电路中电流的实验，图中多用表测定的是_____（填“甲电阻”、“乙电阻”或“总”）的电流，测得电流的大小是_____。



20．（5 分）如图是观察水面波衍射的实验装置，AC 和 BD 是两块挡板，AB 是一个孔，O 是波源，图中已画出波源所在区域波的传播情况，每两条相邻波纹（图中曲线）之间距离表示一个波长，则波经过孔之后的传播情况，下列描述中正确的是（　　）



（A）此时能明显观察到波的衍射现象

（B）挡板前后波纹间距离相等

（C）如果将孔 AB 扩大，有可能观察不到明显的衍射现象

（D）如果孔的大小不变，使波源频率增大，能更明显观察到衍射现象

21．（6 分）某同学用一个水平固定着的、活塞横截面积已知的注射器和一个弹簧秤，测定当时的大气压。下面提供了四项必要的实验操作，请按正确的顺序将各项操作前的字母填在横线上：_____。

（a）读出初始状态气体的体积 V_1

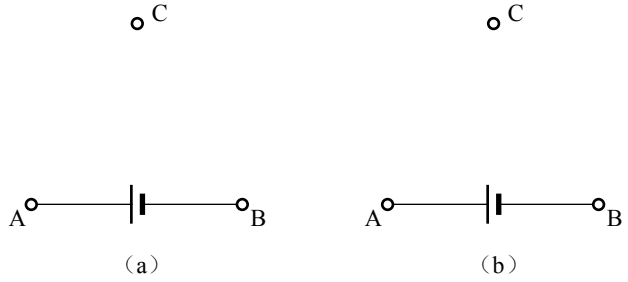
（b）将注射器活塞移到某一适当位置，用橡皮帽将注射器出口封住

（c）读出活塞被拉出一定距离后气体的体积 V_2 和弹簧秤的拉力 F

（d）用弹簧秤将活塞拉出一定的距离

如果活塞的横截面积为 S，则测得大气压的表达式为 p_0 = _____。

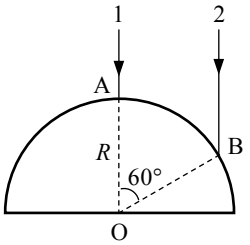
22．（7 分）如图所示，有 A、B、C 三个接线柱，A、B 之间接有内阻不计的 10 伏电源，手头有四个阻值完全相同的电阻，将它们适当组合，接在 A、C 和 C、B 之间，构成一个电路，使 A、C 间电压为 6 伏，C、B 间电压为 4 伏，试设计两种方案，分别画在图（a）、（b）中。



（a）　　（b）

五、计算题

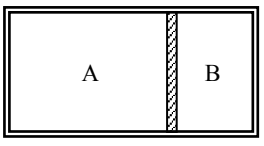
23．（10 分）半径为 R 的玻璃半圆柱体，横截面如图所示，圆心为 O。两条平行单色红光沿截面射向圆柱面，方向与底面垂直。光线 1 的入射点 A 为圆柱面的顶点，光线 2 的入射点 B，∠AOB = 60°。已知该玻璃对红光的折射率 $n=\sqrt{3}$。



（1）求两条光线经柱面和底面折射后的交点与 O 点的距离 d。

（2）若入射的是单色蓝光，则距离 d 将比上面求得的结果大还是小？

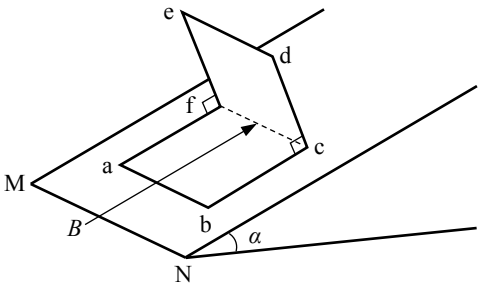
24．（12 分）如图所示，一个具有均匀横截面的不导热的封闭容器，被一不导热活塞分成 A、B 两部分。A、B 中充有同种理想气体，活塞可无摩擦地左右移动。开始时 A、B 的体积分别为 $V_A=2V$，$V_B=V$，温度分别为 T_A 和 T_B，两边压强均为 p，活塞处于平衡状态。现用某种方法使活塞能导热而发生移动，最后，两部分气体温度相同，两边的压强仍为 p。试求：



（1）最终状态时，A、B 两部分气体体积之比 $\frac{V_A'}{V_B'}$；

（2）最终状态时，A、B 两部分气体的温度 T'。

25．（12 分）将一个矩形金属线框折成直角框架 abcdef，置于倾角为 $\alpha = 37°$的斜面上，ab 边与斜面底线 MN 平行，如图所示，ab = bc = cd = de = ef = fa = 0.2m，线框总电阻为 $R = 0.02\,\Omega$，ab 边和 de 边的质量均为 $m = 0.01$ kg，其余四边的质量忽略不计。框架可绕过 cf 点的固定轴转动。现从 $t = 0$ 时刻开始沿斜面向上加一随时间均匀增加的，范围足够大的匀强磁场，磁感强度与时间的关系 $B = 0.5t$（T），磁场方向与 cdef 面垂直。



（1）求线框中感应电流的大小，并在 ab 段导线上画出感应电流的方向。

（2）t 为何值时框架将开始绕其固定轴转动？

26．（14 分）用质量为 M 的铁锤沿水千方向将质量为 m、长为 l 的铁钉敲入木板，铁锤每次以相同的速度 v_0 击钉，随即与钉一起运动并使钉进入木板一定距离。在每次受击进入木板的过程中，钉所受到的平均阻力为前一次受击进入木板过程所受平均阻力的 k 倍（$k > 1$）。

（1）若敲击三次后钉恰好全部进入木板，求第一次进入木板过程中钉所受到的平均阻力。

（2）若第一次敲击使钉进入木板深度为 l_1，问至少敲击多少次才能将钉全部敲入木板？并就你的解答讨论要将钉全部敲入木板，l_1 必须满足的条件。

解答

一．单项选择题

1．A　　2．B　　3．C　　4．A　　5．B　　6．B

二．多项选择题

7．AD　　8．AC　　9．CD　　10．BCD　　11．BD

三．填空题

12．4，－2　　13．左，右　　14．0.81，0.18　　15．25

16．0，$2mg$（$1-\cos\theta$）　　17．1.4

四．实验题

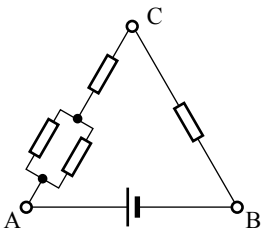
18．ace

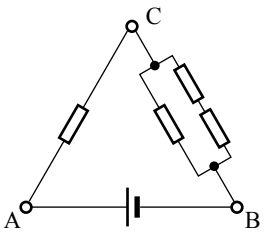
19．乙电阻，50 毫安

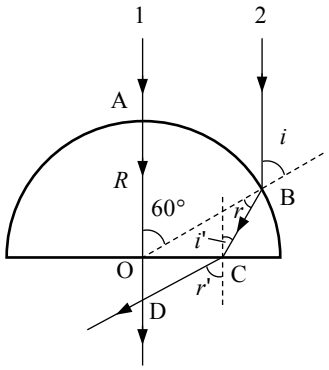
20．ABC

21．badc，$\dfrac{V_2F}{(V_2-V_1)S}$

22．电路如图







五．计算题

23．本题共 10 分。

（1）8 分。用到光线 1 不偏折　1 分，得出 $r=30°$　2 分，得出 $r'=60°$　2 分，得出 $d=\dfrac{R}{3}$　3 分。

（2）2 分。正确答出 d 变小的 2 分。

（1）光线 1 不偏折。

光线 2：$i=60°$。

$\sin r=\dfrac{\sin i}{n}=\dfrac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3}}=\dfrac{1}{2}$，解得 $r=30°$

$i'=60°-r=30°$

$\sin r'=n\sin i'=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，解得 $r'=60°$

$\mathrm{OC}=\dfrac{\frac{R}{2}}{\cos 30°}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}R$

$d=\mathrm{OD}=\mathrm{OC}\tan 30°=\dfrac{1}{\sqrt{3}}R\cdot\dfrac{1}{\sqrt{3}}=\dfrac{R}{3}$

（2）d 比上面结果小。

24．本题共 12 分。（1）5 分。写出①、②式各 1 分，正确得出结果③ 3 分。（2）7 分。写出④式　2 分，写出或用到⑤　1 分，正确得出结果⑥式　4 分。

（1）$\frac{pV_A}{T_A}=\frac{pV_A'}{T'}$　　①

$\frac{pV_B}{T_B}=\frac{pV_B'}{T'}$　　②

①/②，并注意　$V_A=2V$，$V_B=V$　得

$\frac{V_A'}{V_B'}=\frac{V_AT_B}{V_BT_A}=\frac{2T_B}{T_A}$　　③

（2）① + ②，

$\frac{pV_A}{T_A}+\frac{pV_B}{T_B}=\frac{p(V_A'+V_B')}{T'}$　　④

并注意 $V_A=2V$，$V_B=V$ 及 $V_A'+V_B'=V_A+V_B=3V$　⑤

得　$T'=\frac{V_A'+V_B'}{\frac{V_A}{T_A}+\frac{V_B}{T_B}}=\frac{3V}{\frac{2V}{T_A}+\frac{V}{T_B}}=\frac{3T_AT_B}{T_A+2T_B}$　　⑥

25．本题共 12 分。（1）4 分。正确得出 I 值，3 分，正确给出方向　1 分。（2）8 分。正确写出 M_f 表达式　2 分，正确写出 M_G 表达式　3 分，正确得出 t 结果　3 分。

（1）$E=\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}=\frac{\Delta B}{\Delta t}\cdot cd\cdot de=0.5\times0.2\times0.2\ V=0.02\ V$

$I=\frac{E}{R}=\frac{0.02}{0.02}\ A=1.0\ A$，方向从 a 到 b

（2）$f_{ab}=I\cdot ab\cdot B=1.0\times0.2\times0.5t=0.1t$，方向垂直斜面向上

$M_f=f_{ab}\cdot bc=0.1t\times0.2=0.02t$

$M_G=mg\cdot bc\cdot\cos\alpha+mg\cdot cd\cdot\sin\alpha=mg\cdot bc\cdot(\cos\alpha+\sin\alpha)=0.01\times10\times0.2\times(0.8+0.6)\ N\cdot m=0.028\ N\cdot m$

令 $M_f=M_G$，$0.02t=0.028$，$t=1.4\ s$

26．本题共 14 分。

（1）7 分。写出①、②、③式各 1 分，写出或用到④　1 分，得出结果⑤　3 分。（2）7 分。得出⑥式　1 分，得出⑦式　2 分，得出⑧式　2 分（未写 n 取整不扣分），得出⑨式　2 分。

（1）$Mv_0=(m+M)v$　　①

$E_k=\frac{1}{2}(M+m)v^2=\frac{1}{2}\cdot\frac{M^2v_0^2}{M+m}$　　②

$E_k=fl_1=kfl_2=k^2fl_3$　　③

$l_2=\frac{1}{k}l_1$；$l_3=\frac{1}{k^2}l_1$

$l_1+l_2+l_3=l$　　④

得 $f=\frac{E_k}{l_1}=\frac{1}{2}\cdot\frac{M^2v_0^2}{M+m}\cdot\frac{1+\frac{1}{k}+\frac{1}{k^2}}{l}=\frac{M^2v_0^2(1+k+k^2)}{2(M+m)lk^2}$ ⑤

（2）设敲 n 次，钉子全部进入木板。

$E_k=fl_1=kfl_2=\cdots=k^{n-1}fl_n$

$l_1(1+\frac{1}{k}+\frac{1}{k^2}+\cdots+\frac{1}{k^{n-1}})=l$ ⑥

$\frac{l}{l_1}=1+\frac{1}{k}+\frac{1}{k^2}+\cdots+\frac{1}{k^{n-1}}=\frac{1-1/k^n}{1-1/k}$ ⑦

得：$n=\frac{\lg[1-\frac{l}{l_1}(1-\frac{1}{k})]}{\lg\frac{1}{k}}$ ⑧

若上式右边不是整数，n 应为其取整加 1，若恰为整数，则不加 1。

⑦式右边随 n 的增大而增大，但总是小于 $\frac{1}{1-1/k}$，因而当 l_1 太小时，无论多大的 n 也不能使⑦式成立，故要使钉能全部钉入木板，应有

$\frac{l}{l_1}<\frac{1}{1-1/k}$，即 $l_1>(1-\frac{1}{k})l$ ⑨